LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV : 01

Percobaan No.01

Pengukuran Pengaruh Saluran Transmisi Terhadap VSWR Antena

Oleh:

Kelompok 4/Kelas 2A

Ghania Fitriasy Syifa	NIM 221331013
Inka Tsani Putri	NIM 221331014
Junaedi	NIM 221331015
Kamila Anatasa Aulia Putri	NIM 221331016

Tanggal Percobaan: 26/02/2024

Tanggal Pengumpulan Laporan: 11/03/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MARET 2024

1. **Percobaan No: 01**

2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Pengaruh Saluran Transmisi Terhadap VSWR Antena.

3. **Tujuan**

   Diakhir percobaan mahasiswa dapat:

   1. Memahami pengaruh saluran transmisi terhadap VSWR Antena,
   2. Mengukur daya pancar,
   3. Mengukur VSWR diujung kabel.
   4. Mengukur VSWR diujung antena.

4. **Teori Pendahuluan**

A. VSWR dan SWR Meter

Voltage Standing Wave Ratio atau biasa disingkat dengan VSWR merupakan perbandingan antara gelombang yang dikirim dengan gelombang yang dipantulkan oleh beban pada saluran transmisi. Terjadinya peristiwa ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara impedansi saluran dengan impedansi beban. Apabila impedansi pada kabel koaksial tidak cocok dengan transceiver hingga akan muncul daya refleksi (reflected power) pada kabel yang berinterferensi dengan daya maju (forward power). Interferensi ini menciptakan gelombang berdiri(standing wave) yang besarnya bergantung pada besarnya daya refleksi. Prinsip kerja dari VSWR ini yaitu dengan menghubungkan directional coupler sebagai sensor tegangan maju dan mundur ke filter yang berfungsi untuk mengurangi ripple pada keluaran sensor. Kemudian tegangan keluaran dari filter dihitung oleh mikrokontroler lalu ditampilkan pada layar. Pengukuran VSWR ini dapat menggunakan alat yang bernama SWR meter analog ataupun digital. Hasil yang didapat pada VSWR meter harus mendekati satu karena nilai ideal sinyal pantul adalah $1 \geq VSWR \leq 2$ dengan pengujian yang dilakukan menggunakan impedansi beban yang sesuai dengan impedansi saluran. Dalam matematis, VSWR atau SWR tidak memiliki satuan dikarenakan hasilnya merupakan nilai perbandingan antara sinyal yang dikirim dengan sinyal yang dipantulkan.

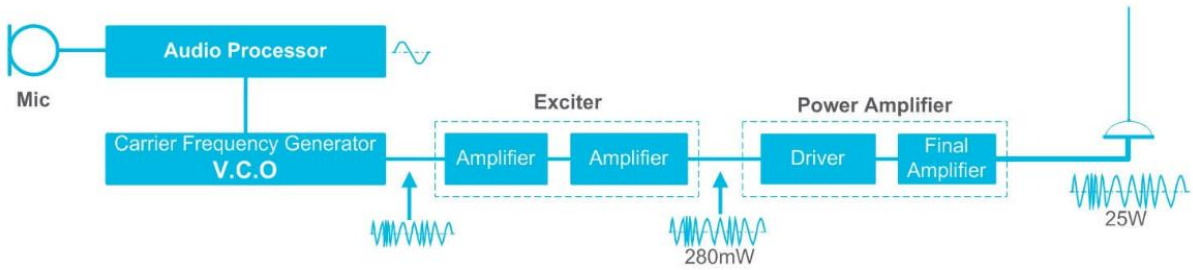
Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu transmitter RF yang dilanjukan ke suatu transmisi line (misal: cable coax, feeder, dll) tidak lagi mempunyai bentuk sebagai sinyal sinusoidal yang sempurna, akan tetapi mirip dengan sinyal sinusoidal yang sudah disearahkan oleh suatu diode rectifier, dimana porsi negatif dari sinyal sinusoidal dibalik jadi positif seluruhnya. Maka dari itu, kesan awal yang dapat dilihat oleh para researcher dikala itu merupakan berdiri ataupun“ Standing Wave”. Sifat dari gelombang elektromagnetik, yaitu bisa terpantul (reflected) apabila menemui impedansi yang tidak sama (matched) dengan impedansi saluran transmisi yang dilaluinya. Sesuai dengan pernyataan bahwa ”Setengah Daya Maksimum”, yang berarti tidak terdapat gelombang terpantul yang kembali ke saluran transmisi, yang menyebabkan transceiver jadi saturasi ataupun efeknya transistor akan mengalami kebocoran.

B. *Power* Meter

Power Meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besar daya listrik dari suatu perangkat atau sistem. Cara kerja *power* meter adalah dengan mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir atau melewati suatu perangkat atau sistem. Alat ini dilengkapi dengan sensor yang sensitif terhadap tegangan dan arus agar dapat menampilkan informasi tentang daya yang dihasilkan. *Power* meter terdiri dari komponen perangkat keras yang terhubung ke perangkat atau sistem yang akan diukur, *power* meter ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari perangkat yang diukur.

C. FM *Transceiver*

Radio Frequency (FM) data Transciever merupakan sebuah device yang dapat mengirim data melalui media udara (wireless). Device tersebut dapat melakukan proses penumpangan data digital terhadap gelombang pembawa (carrier) dengan frekuensi yang lebih tinggi untuk kemudian dipancarkan ke udara oleh pemancar berupa antena. cara kerja FM Transciever ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Cara Kerja FM Transciever

1. Microphone akan mengambil suara yang akan dikirimkan
2. Sinyal suara akan masuk ke audio prosesor untuk membuat sinyal input
3. Sinyal input dikombinasikan dengan frekuensi pembawa (carrier) yang dihasilkan oleh osilator yang dikendalikan dengan tegangan (V.C.O)
4. Hasilnya adalah sinyal yang membawa informasi, tetapi tidak cukup kuat untuk ditransmisikan melalui antena. Sinyal diperkuat melalui dua tahap yang berbeda: yaitu tahap Exciter dan Power Amplifier
5. Tahap exciter memperkuat kekuatan sinyal hingga satu tingkat output
6. Amplifier mendorongnya ke tingkat output daya lain sehingga cukup untuk dipancarkan oleh antena pemancar.

D. Dummy Load

Dummy load adalah alat yang digunakan untuk memuat perangkat guna melakukan pengujian pada amplifier atau sistem RF. Beberapa perangkat dapat rusak jika tidak ada beban yang digunakan saat pengujian. Perangkat RF harus selalu diuji dengan dummy load terpasang. Dalam audio, dummy load digunakan untuk menguji kemampuan penanganan amplifier tanpa menghasilkan suara yang intens dan juga mendiagnosis masalah di dalam amplifier. Dalam RF, dummy load digunakan untuk mensimulasikan beban antena pada sistem tanpa menghasilkan gelombang radio.

- Dummy Load untuk Amplifier, Jika menguji amplifier maka speaker yang terhubung dapat bertindak sebagai mikrofon dan dapat menangkap suara bising dan muncul di osiloskop yang menyebabkan diagnosis salah. Dummy Load untuk amplifier dapat berkisar dari satu resistor daya hingga serangkaian resistor atau bahkan beban elektronik benchtop. Dummy Load bisa sesederhana atau serumit yang diinginkan pengguna. Perancang menggunakan sakelar untuk memungkinkan pengguna memilih di antara 3 resistensi beban yang berbeda. Perancang mengatur resistor sehingga bebannya adalah Dummy Load 4, 8, atau 16 ohm tergantung pada posisi penempatan sakelar. Hal ini dilakukan dengan menempatkan resistor 8 ohm secara seri, paralel, atau seri. konfigurasi paralel.
- Dummy Load untuk RF, Dummy Load dalam aplikasi RF digunakan untuk mensimulasikan beban listrik untuk pengujian. Dalam kasus RF, dummy load digunakan sebagai pengganti antena. Karena dummy load digunakan, sistem tidak mengirimkan gelombang radio apa pun. Jika antena digunakan dalam kasus ini, sistem dapat mengirimkan transmisi yang tidak diinginkan dan dapat

mengganggu perangkat atau teknologi lain. Jika tidak ada beban yang digunakan, bisa jadi akibatnya sistem menjadi rusak. Dummy load untuk aplikasi RF dapat dibuat dari beberapa bagian. Bagian dasar dari dummy load untuk RF adalah konektor dan resistor. Seringkali resistornya adalah 50 ohm. Peringkat lain yang harus diketahui adalah sistem yang mentransmisikan daya karena resistor harus mampu menangani jumlah daya tersebut. Jika nilai daya resistor mendekati nilai keluaran pemancar, panas yang dihasilkan oleh resistor dapat menjadi masalah. Dalam hal ini, yang terbaik adalah merancang perangkat dengan heatsink tambahan.



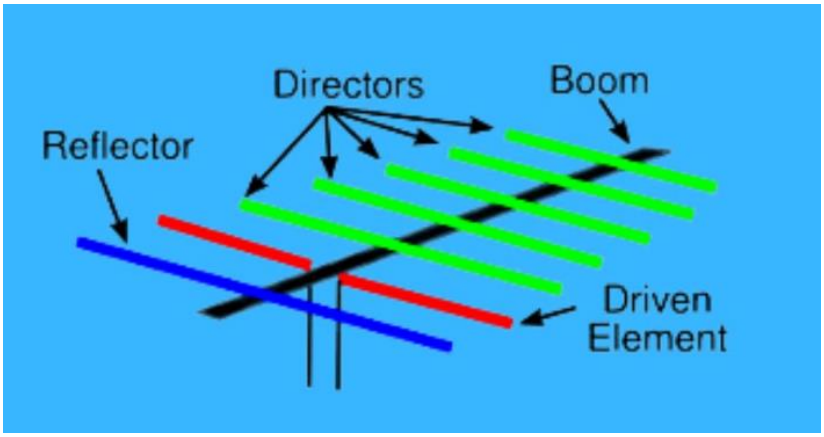
Gambar 1.2 *Dummy Load*

E. Antena Yagi

Antena yagi adalah salah satu jenis antena yang berfungsi sebagai antena tunggal dan terhubung secara internal dengan susunan dipol berbentuk bujur sangkar serta elemen umpan dan elemen parasit yang lain. Antena yagi merupakan antena direksional (satu arah) yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- *driven*, bagian dari antena yagi sebagai tulang besar di bagian leher yang menjadi titil pusat antena. Terdapat elemen yang berfungsi untuk menentukan jenis frekuensi radio yang akan dipancarkan
- *reflector*, bagian yang bisa dikatakan sebagai kepala dari struktur antena. Fungsinya untuk memantulkan sinyal ke arah depan atau arah *reflector* itu sendiri.
- *director*, bagian antena yagi yang menjadi struktur kecil. Fungsinya sebagai pengarah antena. Jumlah elemen yang lebih dari satu berpengaruh terhadap *gain* antena.

- *boom*, bagian yang bisa dikatakan sebagai penopang antena. Bagian ini digunakan sebagai tempat bagi elemen yang lain.



Gambar 1.3 Bagian-bagian pada Antena Yagi

Antena ini dibuat untuk dua jenis frekuensi, yaitu 2,4GHz, dan 5,8GHz dan jangkauan jaraknya masuk kategori menengah hingga jauh dengan penguatan mencapai 28dBi. Beberapa fungsi antena yagi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *Konverter* yang mampu mengubah bentuk energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik maupun sebaliknya.
2. sebagai *Radiator*, yakni berguna untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara maupun sebaliknya, mampu menangkap pancaran radiasi gelombang elektromagnetik (re-radiator).
3. Sebagai *Impedance Matching*, artinya antena yagi akan selalu menyesuaikan saluran transmisi dan udara.

Cara kerja antena yagi adalah dengan menerima atau mengirim sinyal radio dalam satu arah karena antena yagi merupakan antena *direksional*. Antena yagi mengarahkan sinyal yang berada di bagian depan antena dengan kekuatan sinyal yang besar. Sedangkan bagian belakang antena, kekuatan sinyalnya sangat kecil.

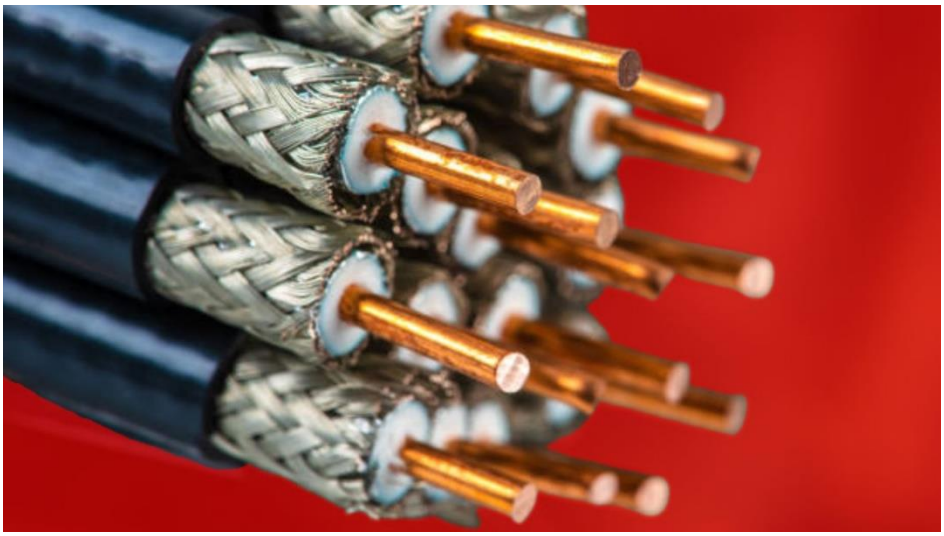
F. Kabel Koaksial

Kabel coaxial (Koaksial) adalah BNC yaitu singkatan dari Bayonet Naur Connector atau dengan sebutannya yang lebih umum, yakni COAX. ia Sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Kabel coaxial ini dasarnya menggunakan dua buah konduktor supaya dapat bekerja dengan efektif. Dengan pusat kabel yang berupa inti kawat padat dan juga dilingkupi dengan sekat, yang kemudian dililit lagi dengan menggunakan kawat yang berselaput konduktor. Pembuatan kabel coaxial dengan tembaga membuat kabel ini menjadi opsi

yang lebih murah dibandingkan kabel lainnya, seperti fiber optic. Hal tersebut sama juga dengan biaya pemasangan dan perawatannya.

➢ **Fungsi Kabel Coaxial :**

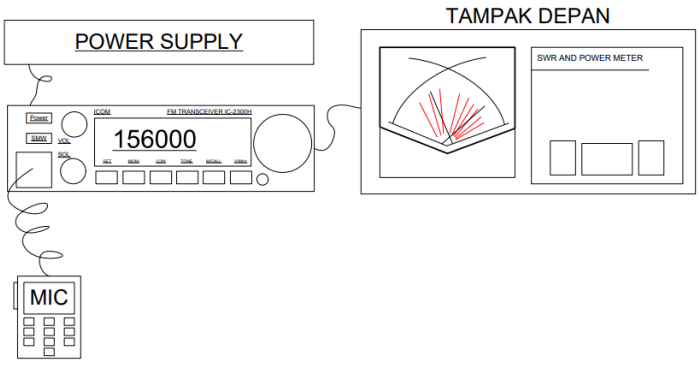
- Sebagai media yang mampu memblokir resiko terjadi gangguan sinyal.
- Sebagai pembagi sinyal dengan frekuensi tinggi.

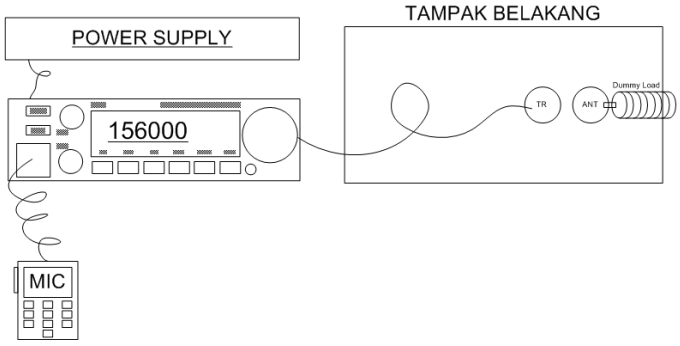


Gambar 1.4 Kabel Koaksial

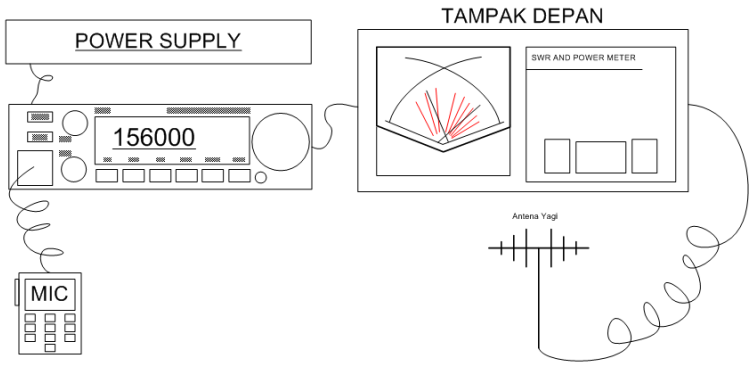
A. Setup Pengukuran

1) Pengukuran Daya *Input*

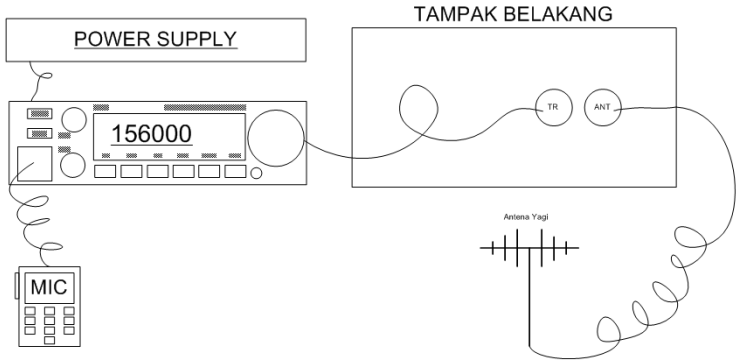




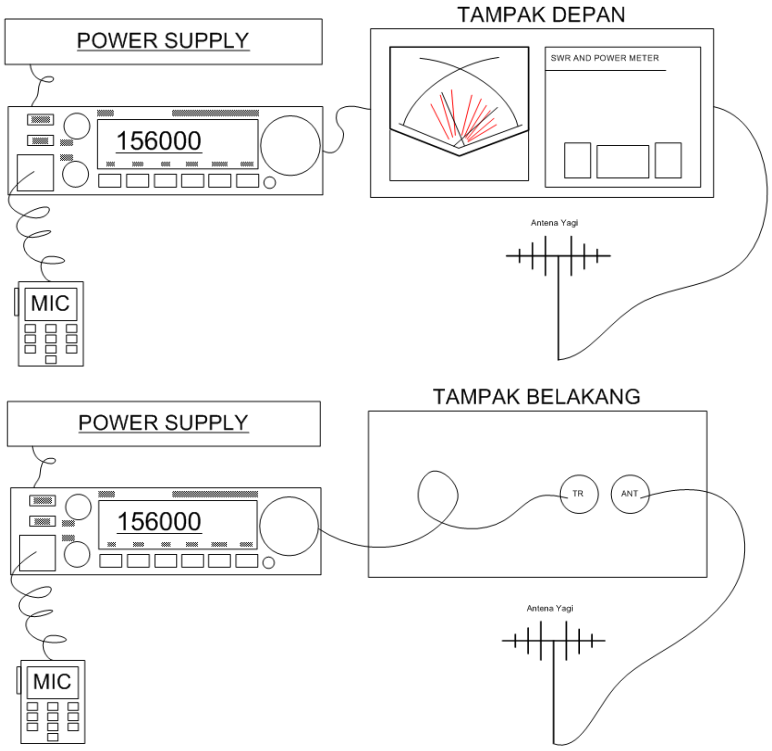
2) Pengukuran di Ujung Kabel



3)



4) Pengukuran di Ujung Antena



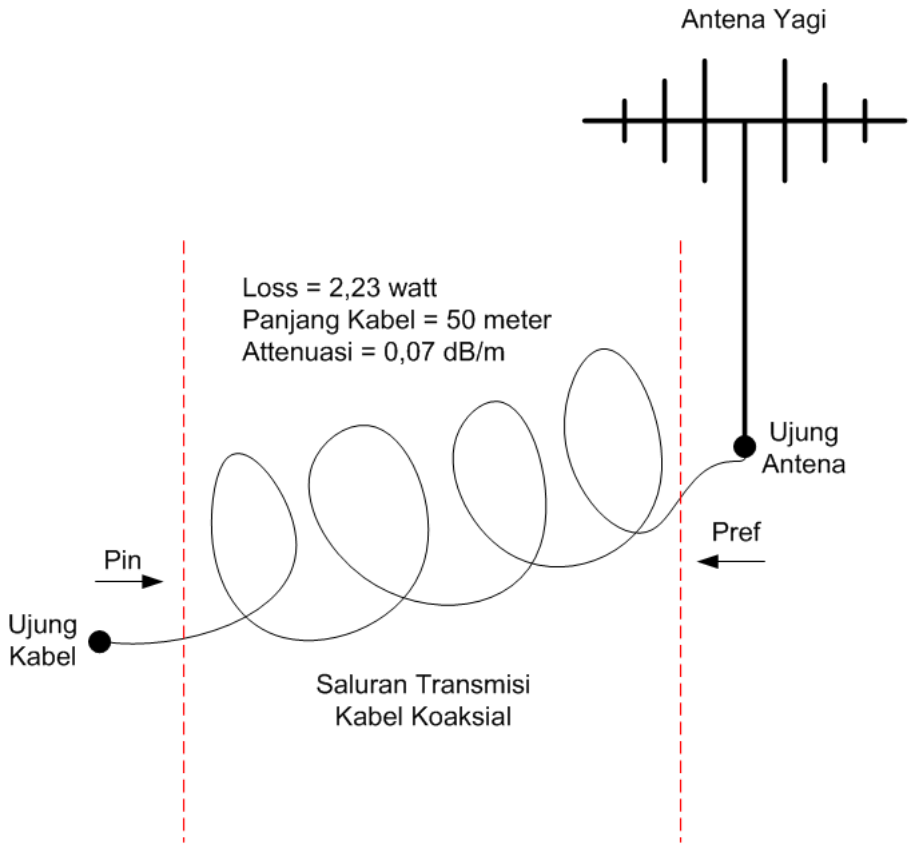
B. Alat dan Bahan yang Diperlukan

1. Antena Yagi
2. FM-Icom

3. Power Supply
4. *SWR & Power Meter*
5. Dummy load
6. Kabel Koaksial 50 meter
7. Konektor N-Female to N-Female

C. Metode Percobaan

Diagram Pengukuran



A. Pengukuran pada Pin

Menggunakan *SWR & Power Meter* yang dihubungkan ke *dummy load* (ANT) dan *I-COM* (TR) lalu atur frekuensi pada *I-COM* dengan frekuensi 150MHz, 156MHz, dan 160MHz. Tekan *mic* pada *I-COM* ±10 detik hingga salah satu jarum pada *SWR & Power Meter* bergerak, amati hasilnya dengan pandangan sejajar dengan jarum.

B. Pengukuran pada Ujung Kabel

Lepas *dummy load* pada *input* dan ganti dengan kabel koaksial 50 meter yang tersambung ke Antena Yagi, setelah itu atur kembali frekuensi pada *I-COM* dengan frekuensi 150MHz, 156MHz, dan 160MHz Tekan *mic* pada *I-COM* ±10 detik hingga kedua jarum pada *SWR & Power Meter* saling berpotongan, amati hasilnya dengan pandangan sejajar dengan jarum.

C. Pengukuran pada Ujung Antena

Lepas kabel koaksial pada *input* dan ganti dengan kabel yang terhubung langsung ke Antena Yagi, setelah itu atur kembali frekuensi pada *I-COM* dengan frekuensi 150MHz, 156MHz, dan 160MHz Tekan *mic* pada *I-COM* ±10 detik hingga kedua jarum pada *SWR & Power Meter* saling berpotongan, amati hasilnya dengan pandangan sejajar dengan jarum.

D. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Perhitungan

1. Frekuensi 150 MHz

Diketahui

- Pin = 8 watt
- VSWR kabel = 1,4
- VSWR antena = 5
- Att =0,07 dB/meter
- L = 50 meter
- Loss = Att x L = 0,07 x 50 = 3,5 db => $10^{(3,5/10)}$ = 2,23 watt

a) Perhitungan Ujung Kabel

$$\text{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} = \frac{1,4 - 1}{1,4 + 1} = \frac{0,4}{2,4} = 0,166$$

$$\text{r}^2 = \frac{\rho\, reff}{pin}$$

$$\rho\text{reff} = r^2 \text{ x } pin = (0,166)^2 \text{ x } 8 = 0,22 \text{ watt}$$

b) Perhitungan Ujung Antena

$$\text{Pin antena} = \frac{1}{Loss}\ x\ Pin = \frac{1}{2,23}\ x\ 8 = 3,54\ watt$$

$$\text{Preff antena} = \text{Preff x Loss} = 0,22 \text{ x } 2,23 = 0,49 \text{ watt}$$

$$r = \sqrt{\frac{Preff}{Pin}} = \sqrt{\frac{0{,}49}{3{,}54}} = 0{,}372$$

$$\text{VSWR} = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+0{,}372}{1-0{,}372} = \frac{1{,}372}{0{,}628} = 2{,}18$$

2. Frekuensi 156 MHz

Diketahui

- Pin = 7,5 watt
- VSWR kabel = 1,3
- VSWR antena = 5,2
- Att =0,07 dB/meter
- L = 50 meter
- Loss = Att x L = 0,07 x 50 = 3,5 db => $10^{(3{,}5/10)}$ = 2,23 watt

a) Perhitungan Ujung Kabel

$$\text{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{VSWR-1}{VSWR+1} = \frac{1{,}3-1}{1{,}3+1} = \frac{0{,}3}{2{,}3} = 0{,}13$$

$$\text{r}^2 = \frac{\rho\, reff}{pin}$$

$$\text{ρreff} = r^2 \text{ x } pin = (0{,}13)^2 \text{ x } 7{,}5 = 0{,}126 \text{ watt}$$

b) Perhitungan Ujung Antena

$$\text{Pin antena} = \frac{1}{Loss}\, x\, Pin = \frac{1}{2{,}23}\, x\, 7{,}5 = 3{,}36\, watt$$

$$\text{Preff antena} = \text{Preff x Loss} = 0{,}126 \text{ x } 2{,}23 = 0{,}28 \text{ watt}$$

$$r = \sqrt{\frac{Preff}{Pin}} = \sqrt{\frac{0{,}28}{3{,}36}} = 0{,}289$$

$$\text{VSWR} = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+0{,}289}{1-0{,}289} = \frac{1{,}289}{0{,}711} = 1{,}81$$

3. Frekuensi 160 MHz

Diketahui

- Pin = 4 watt
- VSWR kabel = 1,6
- VSWR antena = 5,2
- Att =0,07 dB/meter

- L = 50 meter
- Loss = Att x L = 0,07 x 50 = 3,5 db => $10^{(3,5/10)}$ = 2,23 watt

a) Perhitungan Ujung Kabel

$$\text{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} = \frac{1,6 - 1}{1,6 + 1} = \frac{0,6}{2,6} = 0,23$$

$$\text{r}^2 = \frac{\rho\, reff}{pin}$$

$$\text{ρreff} = r^2 \text{ x } pin = (0,23)^2 \text{ x } 4 = 0,212 \text{ watt}$$

b) Perhitungan Ujung Antena

$$\text{Pin antena} = \frac{1}{Loss}\, x\, Pin = \frac{1}{2,23}\, x\, 4 = 1,79 watt$$

$$\text{Preff antena} = \text{Preff x Loss} = 0,212 \text{ x } 2,23 = 0,472 \text{ watt}$$

$$r = \sqrt{\frac{Preff}{Pin}} = \sqrt{\frac{0,472}{1,79}} = 0,52$$

$$\text{VSWR} = \frac{1 + r}{1 - r} = \frac{1 + 0,289}{1 - 0,289} = \frac{1,289}{0,711} = 3,16$$

B. Tabel Ujung Kabel

Frekuensi (MHz)	Pin (watt)	Pref (watt)	VSWR	Γ
150	8	0,22	1,4	0,166
156	7,5	0,126	1,3	0,13
160	4	0,23	1,6	0,21

C. Tabel Ujung Antena

Frekuensi (MHz)	Perhitungan				Pengukuran
	Pin (watt)	Pref (watt)	Γ	VSWR	VSWR
150	3,54	0,49	0,37	2,18	5
156	3,36	0,28	0.29	1,81	5,2
160	1,79	1,79	0,52	3,16	5,2

Di ujung kabel pada saat frekuensi 150 MHz didapatkan daya *input* sebesar 3,54 watt, saat frekuensi naik ke 156 MHz daya *input* menjadi 7,5 watt, lalu frekuensi naik lagi ke 160 MHz daya *input* menjadi 4 watt, dapat dilihat dari data tersebut saat frekuensi semakin tinggi maka daya *input* akan semakin kecil. Begitu pula di ujung antena.

Pada tabel ujung antena, terlihat perbandingan data antara hasil perhitungan VSWR dan hasil pengukuran VSWR yang berbeda, hal ini dapat disebabkan

karena alat ukur yang bermasalah ataupun kesalahan praktikan saat mengamati hasil ukur.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika frekuensi semakin tinggi maka daya input akan semakin kecil,
2. Nilai VSWR pada ujung antena lebih besar daripada ujung kabel karena terkena redaman (*loss)* pada kabel koaksial 50 meter,
3. Nilai VSWR pada ujung kabel lebih baik dibanding ujung kabel,
4. Hasil perhitungan dan pengukuran berbeda karena faktor alat ukur dan ketidaktelitian praktikan.